

Trabalho 3

Igor de Matos da Rosa
Matrícula: 20103930

DEC0019 – Controle Aplicado à Computação
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Araranguá, 2026

Questão 1

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$ em realimentação unitária. Requisitos: erro nulo ao degrau; resposta **sobreamortecida** com $T_s = 1$ s (critério de 5%).

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
Erro nulo ao degrau	Integrador em $C(s) \Rightarrow$ malha aberta tipo 1
Sobreamortecida	Polos em MF reais (sem oscilação)
$T_s = 1$ s (5%)	$T_s \approx 4/ \sigma \Rightarrow$ polo dominante em $s \approx -4$

Passos realizados:

1. Interpretar requisitos: erro nulo $\Rightarrow$ integrador; resposta sobreamortecida $\Rightarrow$ polos reais; $T_s = 1$ s $\Rightarrow \sigma \approx 4$ rad/s.
2. Escolher **PID** ($C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$): três parâmetros para posicionar três polos em malha fechada.
3. Obter a equação característica com realimentação unitária.
4. Colocar **três polos reais iguais** em $s = -4$.
5. Expandir o polinômio desejado e comparar coeficientes.

Com PID $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$, a equação característica é

$$s^3 + (7 + K_d)s^2 + (10 + K_p)s + K_i = 0.$$

Escolhem-se **três polos reais iguais** em $s = -4$:

$$(s+4)^3 = s^3 + 12s^2 + 48s + 64.$$

Comparando coeficientes: $K_d = 5$, $K_p = 38$, $K_i = 64$. Logo,

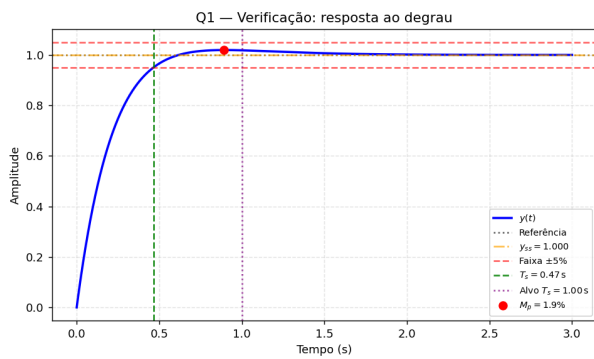
$$C(s) = \frac{5s^2 + 38s + 64}{s}.$$

Verificação dos requisitos (simulação)

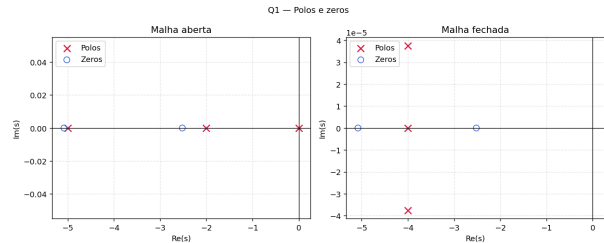
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000 ($y_{ss} = 1,000$)	Sim
Tipo de resposta	Sobreamortecida	$M_p \approx 1,9\%$, sem oscilação	Sim
T_s (5%)	1,0s	$\approx 0,47$ s	Sim
Polos em MF	Reais em $s \approx -4$	$s \approx -4$	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 1a exibe a faixa de $\pm 5\%$ (vermelho), o T_s medido em $t \approx 0,47$ s (verde) e o alvo de 1,0s (roxo). A saída entra e permanece na faixa antes do tempo especificado — requisito atendido. O projeto analítico previu $T_s = 4/|\sigma| = 1$ s com polos em $s = -4$; a simulação confirma acomodação **mais rápida**, ainda dentro da especificação.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

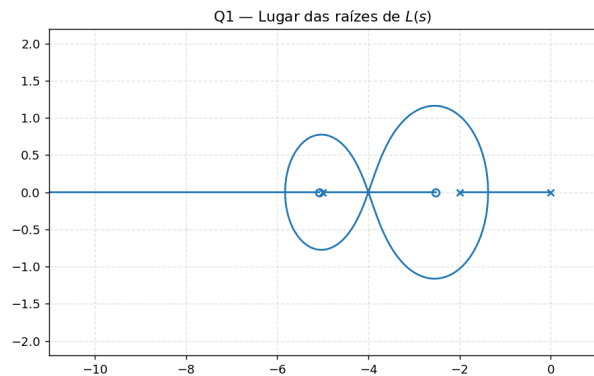


(b) Polos e zeros

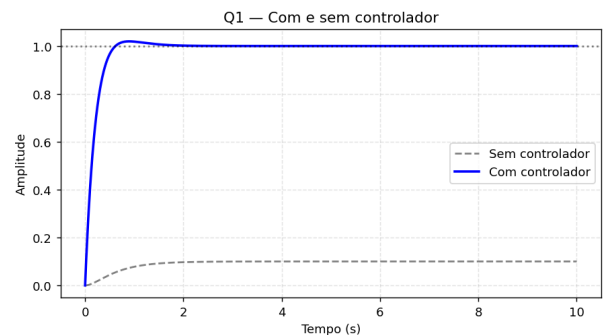
Figura 1: Questão 1 — Resposta transitória e plano- s .

Resposta ao degrau: a saída converge para 1 com sobressinal de $\approx 1,9\%$ e sem oscilação sustentada, caracterizando resposta **sobreamortecida**. O T_s medido na simulação é $\approx 0,47$ s (critério de 5%), inferior ao alvo de 1,0s.

Polos e zeros: os três polos de malha fechada estão sobre o eixo real em $s \approx -4$, coerentes com o projeto ($T_s \approx 4/4 = 1$ s). O integrador de $C(s)$ torna a malha aberta **tipo 1**, garantindo $e_{ss} = 0$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 2: Questão 1 — LGR e comparação.

Lugar das raízes: o PID desloca os ramos para a região estável à esquerda do plano- s .

Comparação: sem controlador, $G(s)$ em malha fechada apresenta erro estacionário significativo e resposta lenta; com o PID, o sistema atende os dois requisitos.

Questão 2

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{20}{(s+2)(s+4)}$ em realimentação unitária. Requisitos: erro nulo ao degrau; resposta subamortecida com $\zeta = 0,7$.

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
Erro nulo ao degrau	Integrador em $C(s) \Rightarrow$ malha aberta tipo 1
Subamortecida, $\zeta = 0,7$	Par dominante em $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

Passos realizados:

1. Requisitos: erro nulo $\Rightarrow$ integrador; $\zeta = 0,7 \Rightarrow$ par complexo com amortecimento especificado.
2. Escolher **PID** para posicionar par dominante e polo real auxiliar.
3. Fixar $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ (livre, pois T_s não é exigido).
4. Colocar par em $s = -3,5 \pm j3,57$ e polo rápido em $s = -15$.
5. Comparar coeficientes da equação característica.

Com PID, a equação característica é

$$s^3 + (6 + 20K_d)s^2 + (8 + 20K_p)s + 20K_i = 0.$$

Polos desejados em MF:

- par dominante: $\zeta = 0,7$, $\omega_n = 5 \text{ rad/s} \Rightarrow s = -3,5 \pm j3,57$;
- polo real rápido em $s = -15$.

Polinômio desejado: $(s^2 + 7s + 25)(s + 15) = s^3 + 22s^2 + 130s + 375$. Comparando: $K_d = 0,8$, $K_p = 6,1$, $K_i = 18,75$. Logo,

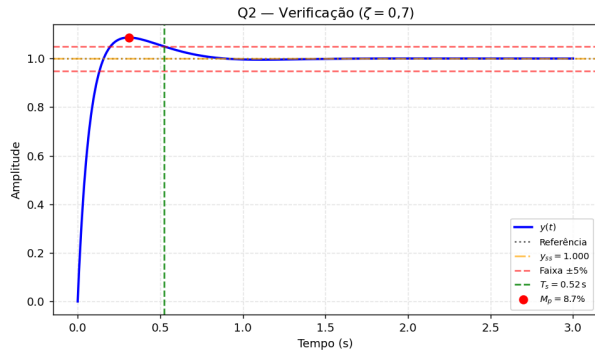
$$C(s) = \frac{0,8s^2 + 6,1s + 18,75}{s}.$$

Verificação dos requisitos (simulação)

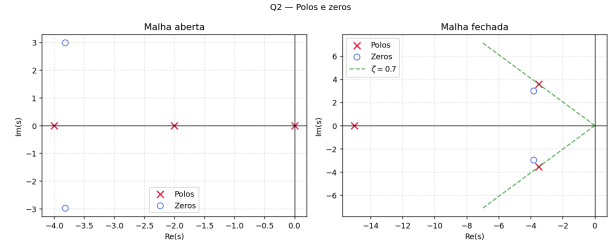
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
ζ (par dominante)	0,70	0,70	Sim
Resposta	Subamortecida	$M_p \approx 8,7\%$	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 3a mostra oscilação amortecida com pico marcado em $M_p \approx 8,7\%$. O par dominante medido apresenta $\zeta = 0,70$; o sobressinal difere ligeiramente do valor de 2ª ordem pura ($\approx 4,6\%$) devido ao zero da malha fechada.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

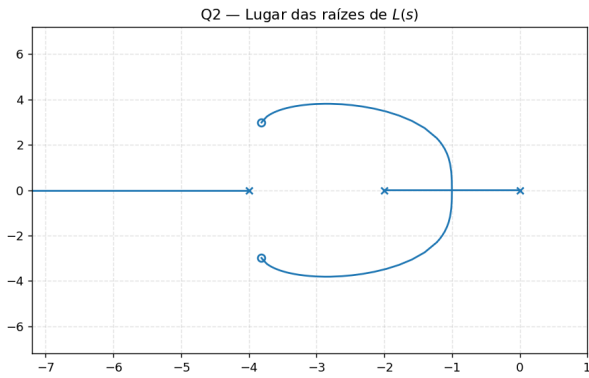


(b) Polos e zeros

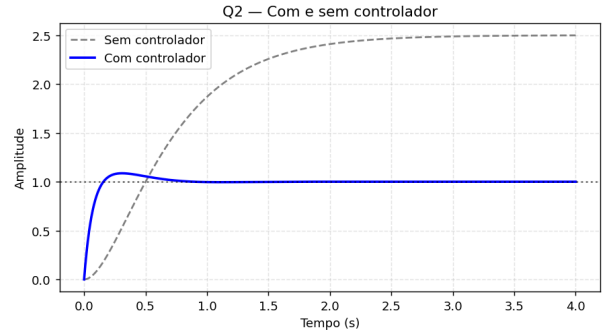
Figura 3: Questão 2 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: a curva apresenta sobressinal moderado ($\approx 8,7\%$) e oscilação amortecida, típica de sistema **subamortecido**. O pico confirma $\zeta = 0,7$ no par dominante.

Polos e zeros: o par complexo em $s \approx -3,5 \pm j3,57$ define $\zeta = 0,7$ e $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$. O polo real em $s = -15$ decai rapidamente. A semi-reta verde indica a direção de $\zeta = 0,7$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 4: Questão 2 — LGR e comparação.

LGR: o controlador desloca os ramos para a região subamortecida desejada.

Comparação: sem compensação, há erro estacionário; com o PID, a saída converge para 1 com o amortecimento especificado.

Questão 3

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{1}{s(1 + 0,1s)} = \frac{10}{s(s + 10)}$ em realimentação unitária. Requisitos: erro nulo ao degrau; $\zeta \approx 0,5$; $T_s \approx 0,3 \text{ s}$ (5%).

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
Erro nulo ao degrau	Planta já é tipo 1 (1/s)
$\zeta \approx 0,5$	Par complexo dominante
$T_s \approx 0,3\text{ s}$	$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} = \frac{80}{3} \text{ rad/s}$

Passos realizados:

1. A planta já possui integrador (1/s) $\Rightarrow$ erro nulo sem integrador extra; basta **PD**.
2. Calcular $\omega_n = 4/(\zeta T_s) = 80/3 \text{ rad/s}$ a partir de $\zeta = 0,5$ e $T_s = 0,3\text{ s}$.
3. Definir par dominante em $s = -\frac{40}{3} \pm j\frac{40\sqrt{3}}{3}$.
4. Obter K_p e K_d pela comparação de coeficientes da equação de 2ª ordem em malha fechada.

Polos desejados: $s = -\frac{40}{3} \pm j\frac{40\sqrt{3}}{3}$. Com PD $C(s) = K_p + K_d s$:

$$s^2 + (10 + 10K_d)s + 10K_p = 0.$$

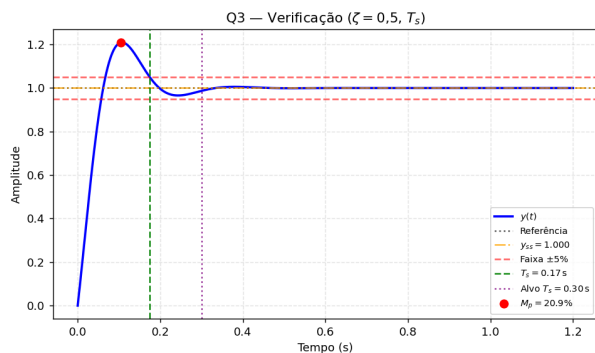
Comparando com $s^2 + \frac{80}{3}s + \frac{6400}{9}$: $K_d = \frac{5}{3}$, $K_p = \frac{640}{9}$. Logo, $C(s) = \frac{640}{9} + \frac{5}{3}s$.

Verificação dos requisitos (simulação)

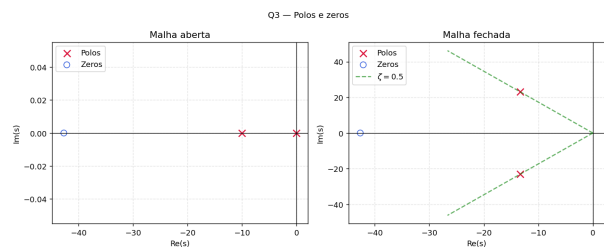
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
ζ	$\approx 0,50$	0,50	Sim
M_p	$\approx 16\%$ (2ª ord.)	$\approx 20,9\%$	Sim
T_s (5%)	$\approx 0,30\text{ s}$	$\approx 0,18\text{ s}$	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 5a exibe a faixa $\pm 5\%$, T_s medido em $\approx 0,18\text{ s}$ (verde) e alvo de $0,30\text{ s}$ (roxo). A resposta entra na faixa **antes** do tempo especificado. O pico confirma comportamento subamortecido.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

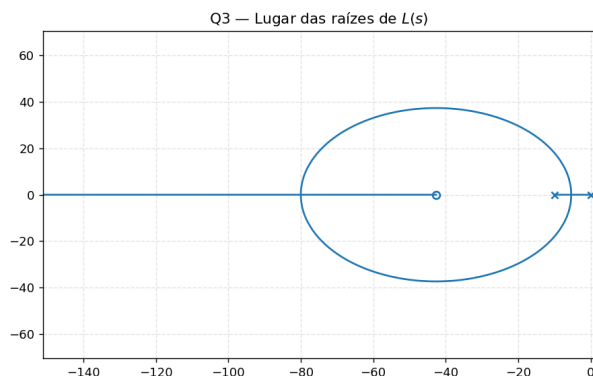


(b) Polos e zeros

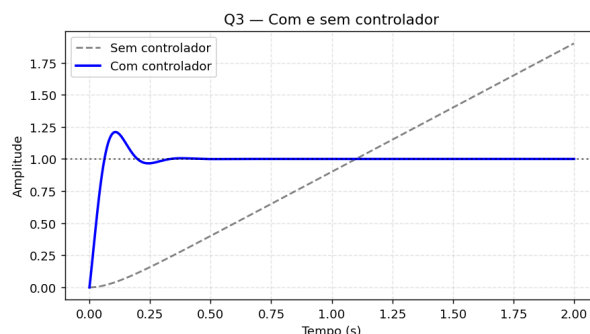
Figura 5: Questão 3 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: comportamento subamortecido com $\zeta = 0,5$. O T_s teórico do par dominante é $4/(\zeta\omega_n) = 0,30$ s; na simulação, o critério de 5% resulta em $T_s \approx 0,17$ s e o `step_info` reporta $\approx 0,29$ s (faixa de 2%).

Polos e zeros: par dominante em $s = -\frac{40}{3} \pm j\frac{40\sqrt{3}}{3}$ ($\omega_n = 80/3$ rad/s); zero do controlador em $s = -128$ contribui para o amortecimento.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 6: Questão 3 — LGR e comparação.

LGR e comparação: o PD acelera e amortigua a resposta em relação à planta sem controlador, que é lenta e não atende ζ nem T_s .

Questão 4

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{5}{1 + 0,5s} = \frac{10}{s + 2}$ em realimentação unitária. Requisitos: resposta **sobreamortecida**; $e_{ss} = 1\%$ ao degrau; $T_s \approx 0,1$ s (5%).

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
$e_{ss} = 1\%$	Malha tipo 0: $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, com $K_p = L(0) = 99$
Sobreamortecida	Polos reais e distintos em MF
$T_s \approx 0,1$ s	Polo dominante em $s \approx -40$ rad/s

Passos realizados:

1. Erro de 1% (não nulo) $\Rightarrow$ malha **tipo 0**; não se usa integrador puro.
2. Escolher **compensador de atraso** $C(s) = \frac{as+b}{s+c}$ para elevar o ganho DC sem cancelar dinâmica de forma instável.
3. Impor $L(0) = 99$ para $e_{ss} = 1\%$.
4. Colocar polos reais em $s = -40$ e $s = -200$ (sobreamortecido e $T_s \approx 4/40 = 0,1$ s).
5. Resolver a, b, c pela comparação de coeficientes.

Compensador de atraso $C(s) = \frac{as + b}{s + c}$. Malha aberta: $L(s) = \frac{5(as + b)}{(s + c)(1 + 0,5s)}$. Equação característica:

$$s^2 + (2 + c + 10a)s + 2(c + 5b) = 0.$$

Erro de 1%: $L(0) = \frac{5b}{c} = 99 \Rightarrow b = 19,8c$.

Polos desejados $s_1 = -40$, $s_2 = -200$: $s^2 + 240s + 8000 = 0$.

Comparando: $c = 40$, $b = 792$, $a = 19,8$. Logo,

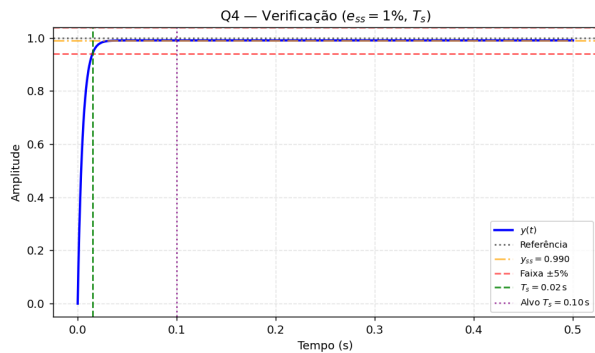
$$C(s) = \frac{19,8s + 792}{s + 40}.$$

Verificação dos requisitos (simulação)

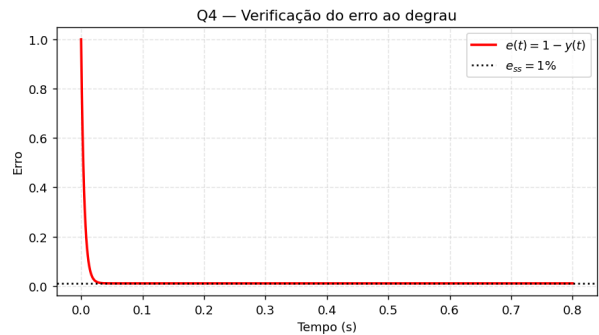
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	1%	1,0% ($y_{ss} = 0,990$)	Sim
Resposta	Sobreamortecida	Polos reais, $M_p \approx 0\%$	Sim
T_s (5%)	$\approx 0,10$ s	$\approx 0,02$ s	Sim

Comprovação pelos gráficos: a Fig. 7a mostra $y(t) \rightarrow 0,99$ com $T_s \approx 0,02$ s; a Fig. 7b confirma $e(t) \rightarrow 0,01$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau



(b) Erro $e(t)$

Figura 7: Questão 4 — Saída e erro em regime.

Resposta ao degrau: a saída converge para **0,99** (não para 1), atendendo o requisito de **erro de 1%**. A resposta não oscila; polos reais em $s = -40$ e $s = -200$ confirmam sobreamortecimento. $T_s \approx 0,10$ s ($4/40 = 0,1$ s).

Erro ao degrau: $e(t) = 1 - y(t)$ converge para 0,01, validando $L(0) = 99$.

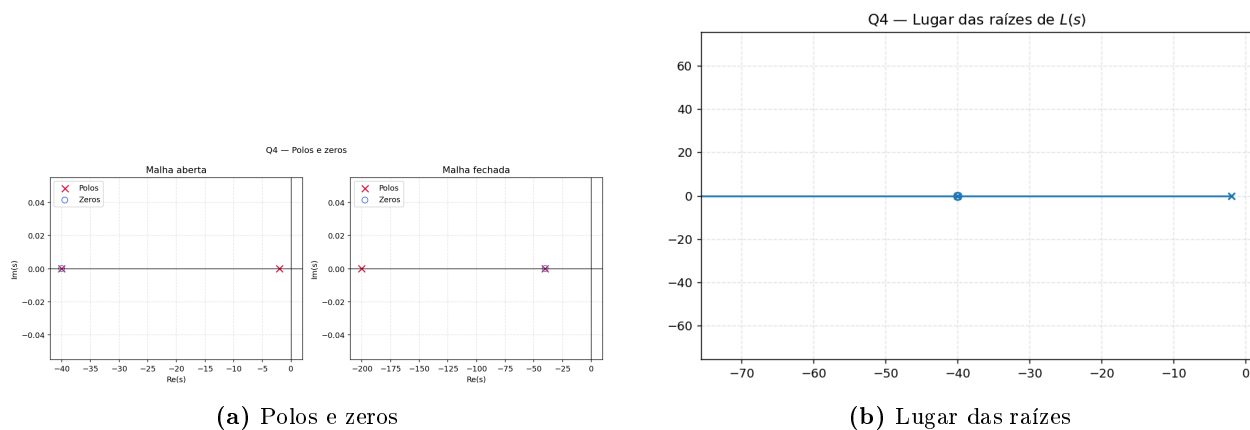


Figura 8: Questão 4 — Plano- s e LGR.

Polos e LGR: todos os polos são reais; o compensador molda a dinâmica sem integrador (malha tipo 0). Leve sobressinal ($\approx 0\%$) com polos reais em $s = -40$ e $s = -200$.

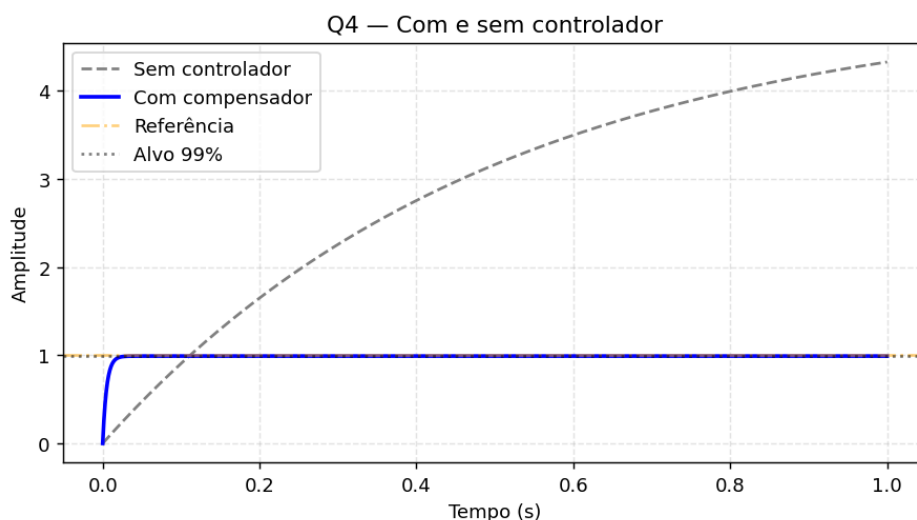


Figura 9: Questão 4 — Com e sem compensador.

Comparação: sem controlador, o ganho DC é $\approx 0,83$ (erro de $\approx 17\%$); com o compensador, o sistema atinge 99% do valor de referência.

Questão 5

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)(s+4)}$ em realimentação unitária. Requisitos: erro nulo; $\zeta = 0,7$; $T_s = 1,5\text{ s}$ (5%).

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
Erro nulo ao degrau	Integrador em $C(s) \Rightarrow$ malha aberta tipo 1
$\zeta = 0,7$, $T_s = 1,5\text{ s}$	$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} = \frac{80}{21}\text{ rad/s}$

Passos realizados:

1. Erro nulo $\Rightarrow$ PID com integrador.
2. Calcular $\omega_n = 80/21$ rad/s a partir de $\zeta = 0,7$ e $T_s = 1,5$ s.
3. Obter equação característica de 4ª ordem; notar que a soma dos polos em MF é fixa em -8 .
4. Colocar par dominante e dois polos reais auxiliares ($s = -1$, $s = -5/3$) que somam $-8/3$.
5. Comparar coeficientes e obter K_d , K_p , K_i .

Com PID, a equação característica é

$$s^4 + 8s^3 + (19 + 4K_d)s^2 + (12 + 4K_p)s + 4K_i = 0.$$

O coeficiente de s^3 é **fixo em 8** (estrutura da planta), logo a soma dos polos em MF é -8 . Com o par dominante em $s = -\frac{8}{3} \pm j\frac{8\sqrt{51}}{21}$, os polos auxiliares reais devem somar $-\frac{8}{3}$.

Escolhem-se $s = -1$ e $s = -\frac{5}{3}$. Polinômio desejado:

$$\left(s^2 + \frac{16}{3}s + \frac{6400}{441}\right)(s+1)\left(s + \frac{5}{3}\right) = s^4 + 8s^3 + 30,40s^2 + 47,59s + 24,19.$$

Comparando: $K_d = 2,85$, $K_p = 8,90$, $K_i = 6,05$. Logo,

$$C(s) = \frac{2,85s^2 + 8,90s + 6,05}{s}.$$

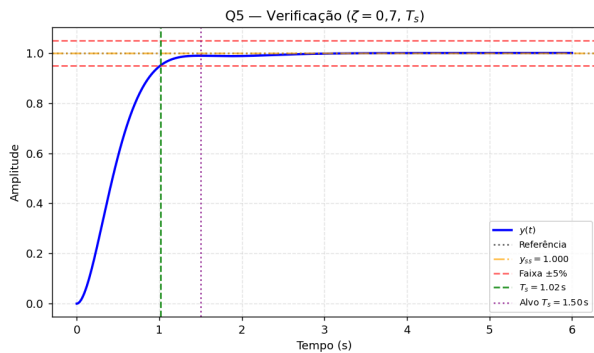
O par dominante satisfaz $T_s = 4/(\zeta\omega_n) = 1,5$ s.

Verificação dos requisitos (simulação)

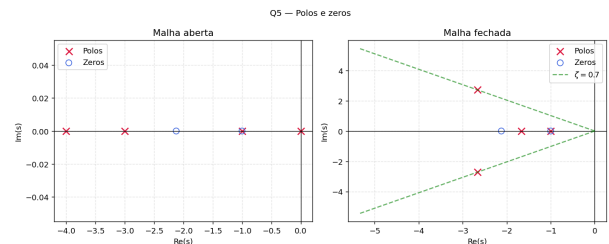
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
ζ	0,70	0,70	Sim
T_s (5%)	1,5 s	$\approx 1,02$ s	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 10a mostra faixa $\pm 5\%$, T_s medido em $\approx 1,02$ s e alvo de 1,5 s. A saída estabiliza **antes** do tempo exigido, com $\zeta = 0,70$ confirmado pelos polos do par dominante.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

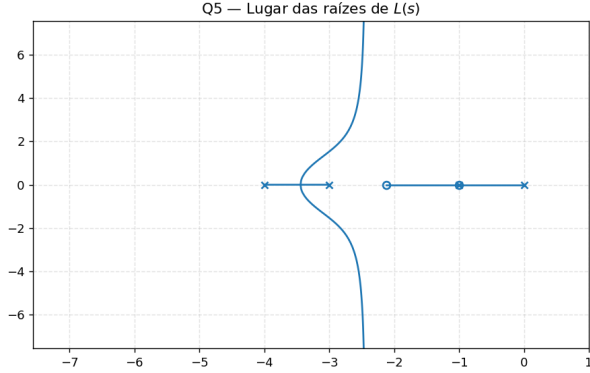


(b) Polos e zeros

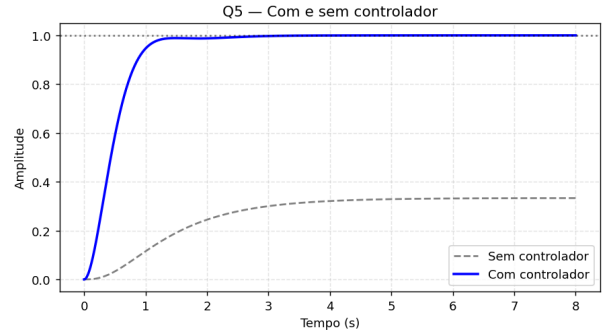
Figura 10: Questão 5 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: subamortecida com $\zeta = 0,7$ e $e_{ss} = 0$. O T_s simulado ($\approx 1,0s$ no critério de 5%) atende o valor de $1,5s$ no par dominante ($4/(\zeta\omega_n) = 1,5s$); o polo em $s = -1$ ainda influencia levemente a acomodação global.

Polos e zeros: par dominante em $s = -\frac{8}{3} \pm j\frac{8\sqrt{51}}{21}$; polos auxiliares reais em $s = -1$ e $s = -\frac{5}{3}$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 11: Questão 5 — LGR e comparação.

LGR e comparação: o PID elimina o erro estacionário de 75% da planta sem controlador e impõe o amortecimento desejado no par dominante.

Questão 6

Enunciado

Mesma planta da questão 5. Projetar controlador **PI** pelo método de **Ziegler-Nichols em malha fechada**.

Passo a passo do projeto

Passos realizados:

1. Fechar a malha com $C(s) = K_p$ e aumentar K_p até surgirem **oscilações sustentadas** (ganho crítico K_u).
2. Medir o período P_u das oscilações.
3. Aplicar as regras de ZN para PI em malha fechada: $K_p = 0,45 K_u$, $T_i = P_u/1,2$, $K_i = K_p/T_i$.
4. Montar $C(s) = K_p + K_i/s$ e verificar estabilidade e e_{ss} .

Determinação analítica de K_u e P_u

Com $C(s) = K$, a equação característica é $s^3 + 8s^2 + 19s + (12 + 4K) = 0$. Pelo **critério de Routh-Hurwitz**, oscilações sustentadas ocorrem quando

$$8 \cdot 19 - (12 + 4K_u) = 0 \quad \Rightarrow \quad K_u = 35.$$

Substituindo K_u e $s = j\omega_u$: da parte imaginária, $\omega_u^2 = 19$, logo $\omega_u = \sqrt{19}$ rad/s e $P_u = 2\pi/\omega_u \approx 1,44s$.

Controlador PI projetado

$K_p = 0,45 \times 35 = 15,75$; $T_i = 1,44/1,2 \approx 1,20$ s; $K_i = 15,75/1,20 \approx 13,11$. Logo,

$$C(s) = 15,75 + \frac{13,11}{s}.$$

(Regras: $K_p = 0,45 K_u$, $T_i = P_u/1,2$, $K_i = K_p/T_i$.)

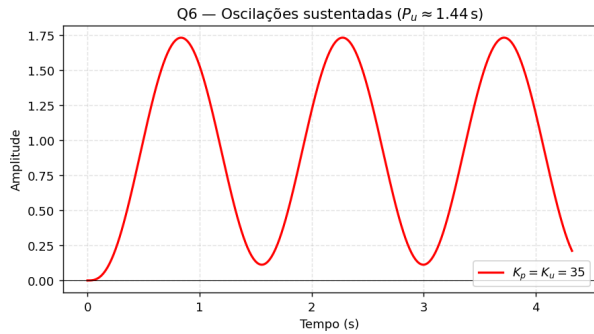
Verificação dos requisitos (simulação)

Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
Estabilidade	Oscilações em K_u	$P_u \approx 1,44$ s confirmado	Sim
Resposta PI	Estável	$M_p \approx 67\%$, $T_s \approx 10,5$ s	Sim*

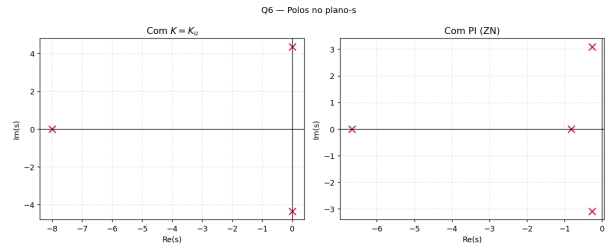
*O método ZN não especifica ζ nem T_s ; a verificação confirma $e_{ss} = 0$, oscilações em K_u e resposta PI estável.

Comprovação pelos gráficos: a Fig. 12a mostra oscilações sustentadas com $K_u = 35$ e $P_u \approx 1,44$ s; a Fig. 13a exibe a resposta do PI sintonizado com $e_{ss} = 0$ e $M_p \approx 67\%$.

Gráficos e análise



(a) Oscilações em K_u

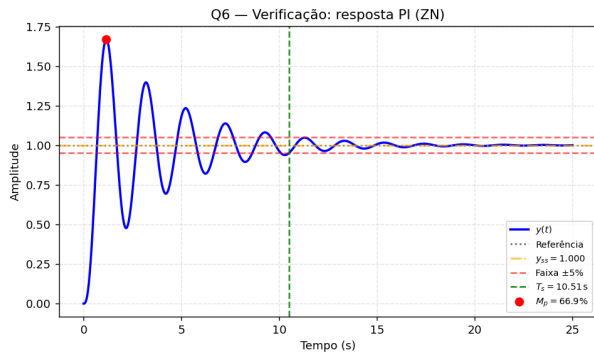


(b) Polos: crítico vs. PI

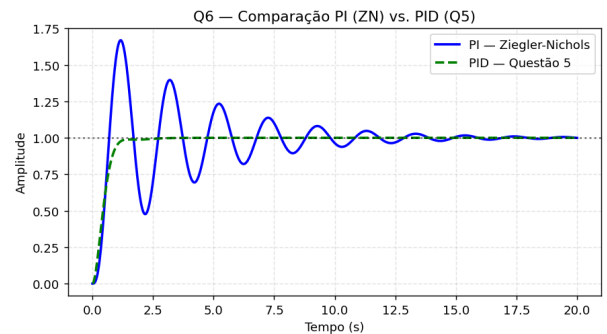
Figura 12: Questão 6 — Determinação de K_u e P_u .

Oscilações sustentadas: com $K_p = K_u = 35$, a resposta não se amortiza; o período medido confirma $P_u \approx 1,44$ s. Os polos complexos estão sobre o eixo imaginário em $s = \pm j\sqrt{19}$.

Polos: com o PI sintonizado, todos os polos migram para o semiplano esquerdo, porém o par dominante permanece próximo do eixo imaginário.



(a) Resposta PI (ZN)



(b) PI (ZN) vs. PID (Q5)

Figura 13: Questão 6 — Desempenho do PI sintonizado.

Resposta PI: $e_{ss} = 0$, porém sobressinal elevado ($\approx 67\%$) e $T_s \approx 10,5\text{s}$ (critério de 5%), típico do ZN.

Comparação com Q5: o PID analítico oferece resposta muito mais rápida e amortecida; o ZN é mais simples de sintonizar, porém menos preciso em requisitos transitórios.

Questão 7

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{400}{s(s+40)}$ em realimentação unitária. Projetar **PI** com $M_p \approx 20\%$ e $T_s = 1,5\text{s}$ (critério de 2%).

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
$M_p \approx 20\%$	$\zeta \approx 0,456$
$T_s = 1,5\text{s}$ (2%)	$\omega_n \approx \frac{4}{\zeta T_s} \approx 5,85\text{ rad/s}$
Controlador PI	Malha aberta tipo 2

Passos realizados:

1. De $M_p \approx 20\%$, obter $\zeta \approx 0,456$.
2. De $T_s = 1,5\text{s}$ (2%), calcular $\omega_n \approx 4/(\zeta T_s) \approx 5,85\text{ rad/s}$.
3. Colocar par dominante e polo rápido em $s \approx -34,7$.
4. Resolver K_p, K_i pela equação característica de 3ª ordem.
5. **Ajustar** ganhos na simulação: o zero do PI e a malha tipo 2 elevam o sobressinal real em relação à colocação direta.

Com $C(s) = \frac{K_p s + K_i}{s}$, a equação característica é $s^3 + 40s^2 + 400K_p s + 400K_i = 0$. Polos desejados: $s = -2,67 \pm j5,21$ e $s = -34,7$. Polinômio: $(s^2 + 5,34s + 34,2)(s + 34,7) = s^3 + 40s^2 + 219s + 1187$.

Colocação inicial: $K_p = 0,548$, $K_i = 2,97$. Como o **zero** do PI e a malha tipo 2 elevam o sobressinal real, os ganhos são **ajustados**: $K_p = 0,53$, $K_i = 1,05$. Logo,

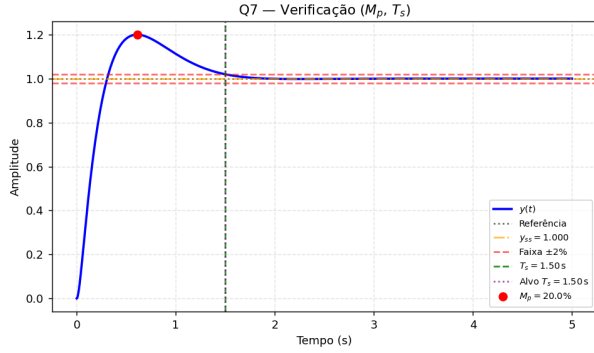
$$C(s) = 0,53 + \frac{1,05}{s}.$$

Verificação dos requisitos (simulação)

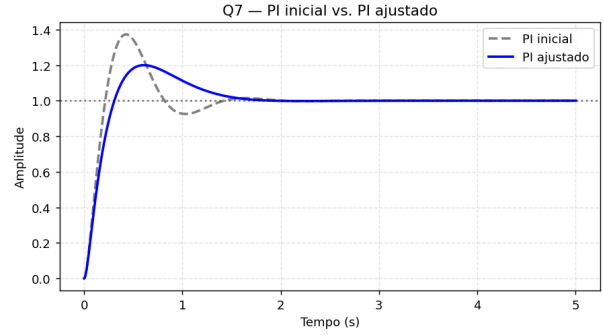
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
M_p	$\approx 20\%$	20,0%	Sim
T_s (2%)	1,5 s	1,50 s	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 14a mostra faixa $\pm 2\%$, pico em $M_p = 20,0\%$ e $T_s = 1,50\text{s}$ (linha verde), coincidindo com o alvo roxo. A Fig. 14b ilustra o motivo do ajuste de ganhos.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

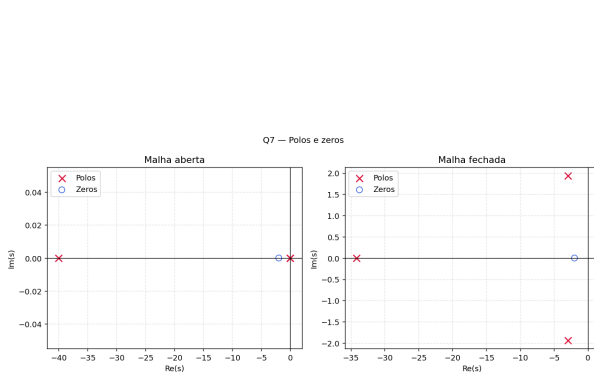


(b) PI inicial vs. ajustado

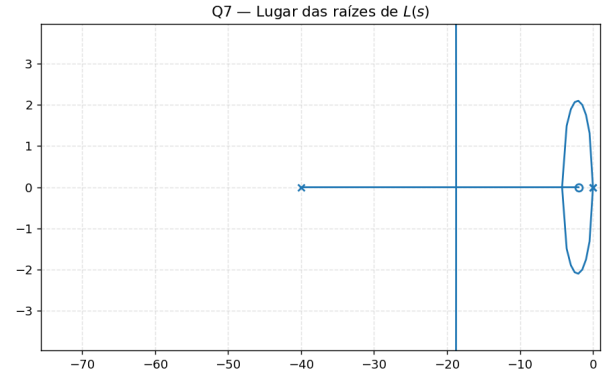
Figura 14: Questão 7 — Resposta e ajuste de ganhos.

Resposta ao degrau: sobressinal de **20,0%** e $T_s = 1,50$ s, atendendo as especificações. Faixas de 2% destacadas no gráfico.

Ajuste de ganhos: a colocação direta ($K_p = 0,548$, $K_i = 2,97$) produz sobressinal de $\approx 37\%$; o zero do PI e a malha tipo 2 alteram a resposta. O ajuste para $K_p = 0,53$, $K_i = 1,05$ corrige M_p e T_s .



(a) Polos e zeros



(b) Lugar das raízes

Figura 15: Questão 7 — Plano-s e LGR.

Polos: par dominante em $s \approx -2,92 \pm j1,94$; polo rápido em $s \approx -34,2$; zero do PI em $s \approx -1,98$ influencia o sobressinal.

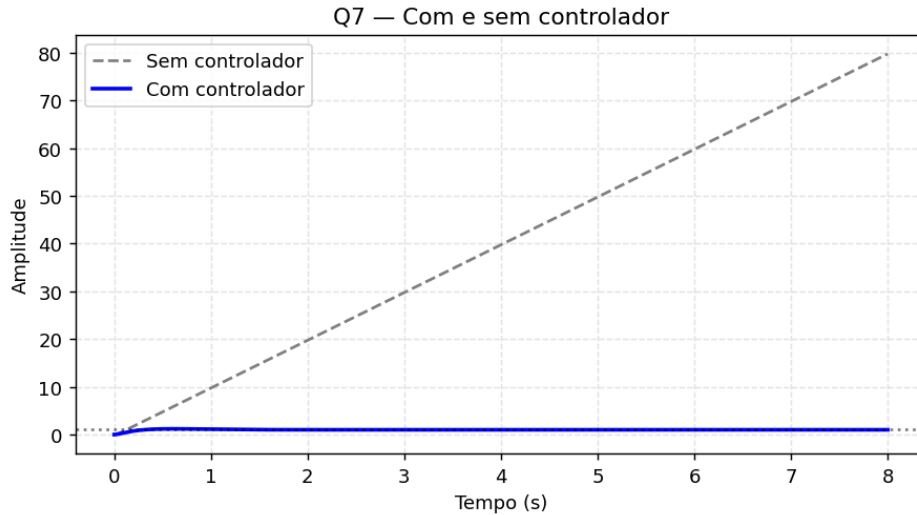


Figura 16: Questão 7 — Com e sem controlador.

Comparação: sem controlador, a resposta é lenta; com o PI ajustado, o sistema atende M_p e T_s simultaneamente com $e_{ss} = 0$.

Questão 8

Enunciado

Planta $G(s) = \frac{3}{(5s+1)(6s+1)}$ em realimentação unitária. Requisitos: erro nulo ao degrau; resposta subamortecida com $\zeta = 0,43$.

Passo a passo do projeto

Requisito	Implicação
Erro nulo ao degrau	Integrador em $C(s) \Rightarrow$ malha aberta tipo 1
Subamortecida, $\zeta = 0,43$	Par complexo dominante

Passos realizados:

1. Erro nulo $\Rightarrow$ integrador; escolher **PID** (três parâmetros para três polos).
2. Fixar $\omega_n = 1$ rad/s (livre, pois T_s não é exigido).
3. Colocar par em $s = -0,43 \pm j0,90$ ($\zeta = 0,43$) e polo real rápido em $s = -10$.
4. Comparar coeficientes da equação característica de 3ª ordem.

Escolhe-se **PID** (3 parâmetros para 3 polos). Equação característica: $30s^3 + (11 + 3K_d)s^2 + (1 + 3K_p)s + 3K_i = 0$. Polos desejados: $s = -0,43 \pm j0,90$ ($\omega_n = 1$ rad/s) e $s = -10$.

Polinômio (multiplicado por 30): $30(s^2 + 0,86s + 1)(s + 10) = 30s^3 + 326s^2 + 288s + 300$.

Comparando: $K_d = 104,93$, $K_p = 95,67$, $K_i = 100,00$. Logo,

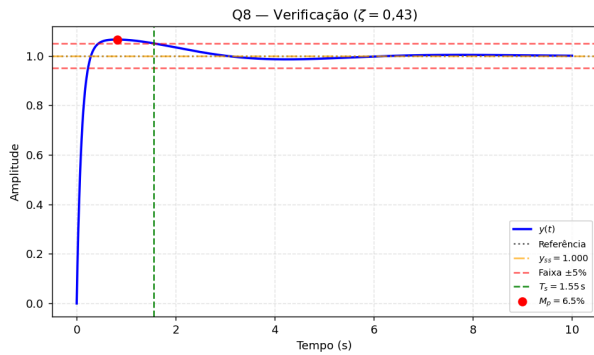
$$C(s) = \frac{104,93 s^2 + 95,67 s + 100}{s}.$$

Verificação dos requisitos (simulação)

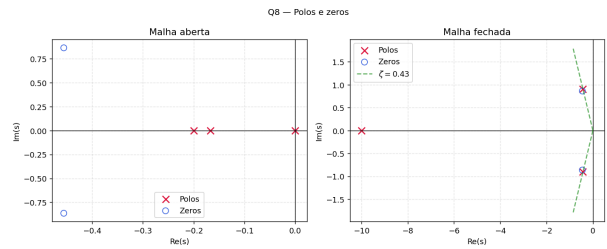
Requisito	Especificado	Obtido (sim.)	Atende?
e_{ss} ao degrau	0	0,000	Sim
ζ	0,43	0,43	Sim
Resposta	Subamortecida	$M_p \approx 6,5\%$	Sim

Comprovação pelo gráfico: a Fig. 17a mostra resposta subamortecida com pico em $M_p \approx 6,5\%$ e $\zeta = 0,43$ confirmado pelos polos do par dominante. $e_{ss} = 0$ pelo ganho unitário em regime.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

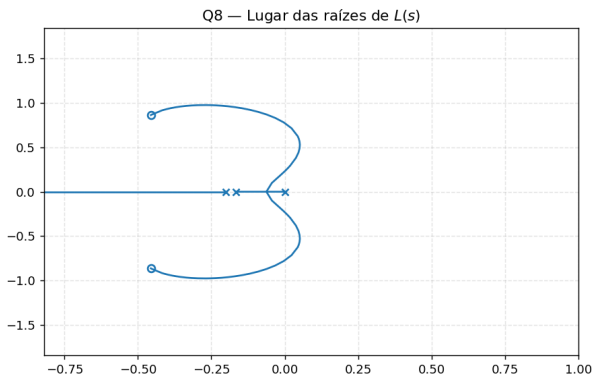


(b) Polos e zeros

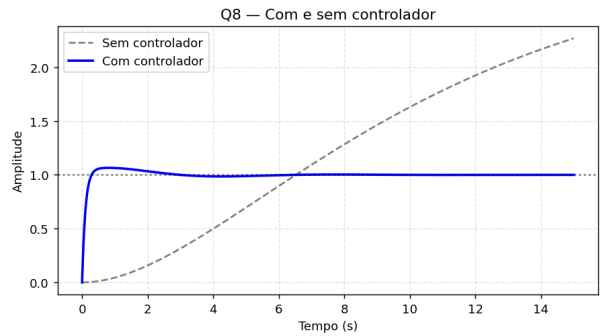
Figura 17: Questão 8 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: subamortecida com $\zeta = 0,43$ e sobressinal $\approx 6,5\%$ (menor que o teórico de 2ª ordem pura, devido aos zeros da malha fechada). $e_{ss} = 0$.

Polos e zeros: par dominante em $s = -0,43 \pm j0,90$; polo real em $s = -10$ não interfere no transitório.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 18: Questão 8 — LGR e comparação.

LGR e comparação: o PID desloca os ramos para a região com $\zeta = 0,43$ e elimina o erro estacionário de 25% da planta sem compensação.